Electrocinétique et signaux physiques

I. Oiseau carillonneur

I.1 Première partie du mouvement.

I.1.a
- Référentiel : référentiel terrestre supposé galiléen ;
- Système : oiseau carillonneur assimilé à un point matériel M de masse m ;
- Hypothèses : pas de frottements ;
- Bilan des forces s'exerçant sur m :
  - ⋆ la force de rappel du ressort : $\overrightarrow{\mathrm{T}} = -k\,(\ell - \ell_0)\,\overrightarrow{u}_{\mathrm{all}}$ avec $\ell = \ell_0 - x$ et $\overrightarrow{u}_{\mathrm{all}} = -\overrightarrow{u_x}$. D'où $\overrightarrow{\mathrm{T}} = -k\,x\,\overrightarrow{u_x}$;
  - ⋆ le poids de l'oiseau : $\overrightarrow{\mathrm{P}} = -m\,g\,\overrightarrow{u_z}$;
  - ⋆ la réaction normale du support : $\overrightarrow{\mathrm{R_N}} = \mathrm{R_N}\,\overrightarrow{u_z}$

I.1.b Le paramétrage se faisant avec la variable x, la cinématique est la suivante :

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = x\,\overrightarrow{u_x} \qquad \overrightarrow{v} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\overrightarrow{u_x} \qquad \overrightarrow{\gamma} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\,\overrightarrow{u_x}$$

2ème loi de Newton : $$\frac{\mathrm{d}(m\,\overrightarrow{v})}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{\mathrm{T}} + \overrightarrow{\mathrm{P}} + \overrightarrow{\mathrm{R_N}} \qquad \text{avec } m = \mathrm{C^{te}}$$

Projection sur Ox : $$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -k\,x$$

d'où $$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0^2\,x = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}}$$

I.1.c Une forme générale des solutions est :

$$\boxed{x(t) = \mathrm{A}\,\cos(\omega_0\,t) + \mathrm{B}\,\sin(\omega_0\,t) \quad (1) \qquad \text{ou} \qquad x(t) = \mathrm{D}\,\cos(\omega_0\,t + \varphi) \quad (2)}$$

avec (A, B) ou (D, φ) des constantes à déterminer en utilisant les conditions initiales.

I.2 Utilisation du graphique.

I.2.a Par définition $x_{\mathrm{m}} = \text{valeur maximale} - \text{valeur moyenne}$

d'où $$\boxed{x_{\mathrm{m}} = 0,1 \text{ m}}$$

Pour plus de précision, on lit dix périodes propres et on en déduit :

$$\boxed{\mathrm{T_0} = 0,3 \text{ s}}$$

Application numérique : $$\boxed{\omega_0 = \frac{2\pi}{\mathrm{T_0}} = 21 \text{ rad.s}^{-1}}$$

I.2.b On lit sur le graphique :

$$\boxed{x_0 = 10 \text{ cm} \qquad \text{et} \qquad v_0 = 0 \text{ m.s}^{-1} \text{ (maximum à } t = 0)}$$

I.2.c ⋆ Forme (1) : $x(t) = \mathrm{A}\,\cos(\omega_0\,t) + \mathrm{B}\,\sin(\omega_0\,t)$ et $v(t) = -\mathrm{A}\,\omega_0\,\sin(\omega_0\,t) + \mathrm{B}\,\omega_0\,\cos(\omega_0\,t)$

Donc $x(0) = \mathrm{A} = x_0$ et $v(0) = \mathrm{B}\,\omega_0 = 0$

d'où $\boxed{x(t) = x_0\,\cos(\omega_0\,t)}$

⋆ Forme (2) : $x(t) = \mathrm{D}\,\cos(\omega_0\,t + \varphi)$ et $v(t) = -\mathrm{D}\,\omega_0\,\sin(\omega_0\,t + \varphi)$

Donc $x(0) = \mathrm{D}\,\cos(\varphi) = x_0$ et $v(0) = -\mathrm{D}\,\omega_0\,\sin(\varphi) = 0$

d'où $\boxed{x(t) = x_0\,\cos(\omega_0\,t)}$

I.3 Aspects énergétiques.

I.3.a Énergie potentielle élastique

$$\boxed{\mathrm{E_{pe}} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 + \mathrm{C_1^{te}} = \frac{1}{2}kx^2 + \mathrm{C_1^{te}}}$$

Énergie potentielle de pesanteur

$$\boxed{\mathrm{E_{pp}} = +mgz + \mathrm{C_2^{te}}}$$

I.3.b L'énergie potentielle totale s'écrit ainsi

$$\mathrm{E_p} = \mathrm{E_{pe}} + \mathrm{E_{pp}} = \frac{1}{2}kx^2 + mgz + \mathrm{C_3^{te}}$$

Or, le mouvement se fait à $z = 0$ et on doit avoir $\mathrm{E_p}(x = 0) = 0$. On en déduit que $\mathrm{C_3^{te}} = 0$.

Finalement $\boxed{\mathrm{E_p} = \frac{1}{2}kx^2}$

I.3.c L'énergie mécanique est définie par $\mathrm{E_m} = \mathrm{E_{pe}} + \mathrm{E_c}$

Donc ici
$$\mathrm{E_m} = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

$$\mathrm{E_m} = \frac{1}{2}kx_0^2\cos^2(\omega_0\,t) + \frac{1}{2}m\omega_0^2x_0^2\sin^2(\omega_0\,t) \qquad \text{avec } m\omega_0^2 = k$$

D'où
$$\mathrm{E_m} = \frac{1}{2}kx_0^2\left(\cos^2(\omega_0\,t) + \sin^2(\omega_0\,t)\right)$$

Finalement $\boxed{\mathrm{E_m} = \frac{1}{2}kx_0^2}$

On a donc montré que l'énergie mécanique ne dépend que des constantes du problèmes et pas du temps.

I.3.d En utilisant la réponse à la question précédente :

$$\boxed{k = \frac{2\mathrm{E_{m0}}}{x_0^2}}$$

Application numérique : $\boxed{k = 40\ \mathrm{N.m^{-1}}}$

I.3.e La masse m se déduit de l'expression de ω_0 :

$$\boxed{m = \frac{k}{\omega_0^2}}$$

Application numérique : $\boxed{m = 91 \text{ g}}$

I.4 Utilisation de l'énergie.

I.4.a Les forces $\overrightarrow{\mathrm{P}}$ et $\overrightarrow{\mathrm{T}}$ sont conservatives et $\overrightarrow{\mathrm{R_N}}$ ne travaille pas.

$\boxed{\text{Le système est ainsi conservatif et l'énergie mécanique est constante.}}$

I.4.b Comme $$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \mathrm{C^{te}}$$

La dérivée par rapport au temps s'écrit

$$kx\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = 0$$

En divisant par $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \neq 0$ $$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{k}{m}x = 0}$$

I.5 Il s'agit ici de résoudre l'équation $x(t_1) = 0$ en cherchant le plus petit $t_1 > 0$ parmi les différentes solutions.

$$x(t_1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\omega_0\, t_1) = 0$$

D'où $$\omega_0\, t_1 = \frac{\pi}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 2\pi\frac{t_1}{\mathrm{T}_0} = \frac{\pi}{2}$$

Finalement $$\boxed{t_1 = \frac{\mathrm{T}_0}{4}}$$

Application numérique : $\boxed{t_1 = 7,5.10^{-2} \text{ s}}$

En abscisse, un carreau correspond à $0,2$ s. La courbe représentative de la fonction x(t) coupe l'axe des abscisses pour la première fois à un peu moins de la moitié d'un carreau après l'origine, ce qui est cohérent avec cette valeur numérique.

Sa vitesse est par ailleurs $\boxed{v_1 = -\omega_0\, x_0}$

Application numérique : $\boxed{v_1 = -2,1 \text{ m.s}^{-1}}$

Cette valeur est difficile à vérifier sur le graphique, mais localement, le graphe est plus raide que -2 dm en $0,15$ s, ce qui fait à peu près $1,3$ m.s^{-1}. La valeur numérique obtenue est donc crédible.

I.6 La force exercée par le ressort de droite a la même expression que la force $\overrightarrow{\mathrm{T}}$ de la partie précédente :

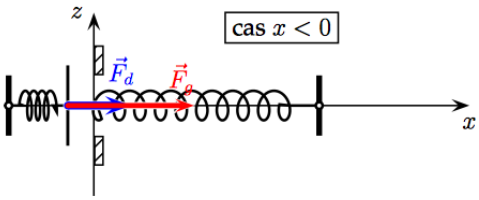
$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{F_d}} = -k\, x\, \overrightarrow{u_x}}$$

La force exercée par le ressort de gauche s'écrit :

$$\overrightarrow{\mathrm{F_g}} = -k'\ (\ell' - \ell'_0)\ \overrightarrow{u}_{\mathrm{all}} \qquad \text{avec } \ell' = \ell'_0 + x \text{ et } \overrightarrow{u}_{\mathrm{all}} = \overrightarrow{u_x}$$

d'où $$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{F_g}} = -k'\, x\, \overrightarrow{u_x}}$$

Les forces sont représentées sur le schéma ci-après :



I.7 La cinématique est ici inchangée. En appliquant la même méthode que précédemment, on obtient ainsi :

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + (k+k')\,x = 0$$

d'où
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \frac{k+k'}{m}\,x = 0}$$

I.8 Nouvelle pulsation
$$\boxed{\omega_0' = \sqrt{\frac{k+k'}{m}}}$$

Nouvelle période
$$\boxed{\mathrm{T}_0' = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k+k'}}}$$

$\boxed{\mathrm{T}_0' < \mathrm{T}_0 \text{ car on divise par un terme plus grand que précédemment } (k' > 0).}$

I.9 Les conditions initiales sont $x(t_1) = 0$ et $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t_1) = v_1$.

On en déduit
$$\mathrm{D}\,\sin\left(\omega_0'\,t_1 + \phi\right) = 0$$

La constante d'intégration $\phi = -\omega_0'\,t_1$ convient. La condition sur la vitesse se traduit par ailleurs par $\mathrm{D}\,\omega_0'\cos(0) = v_1$.

On en déduit
$$\mathrm{D} = \frac{v_1}{\omega_0'}$$

La nouvelle solution est
$$\boxed{x(t) = \frac{v_1}{\omega_0'}\sin\left(\omega_0'\,(t-t_1)\right)}$$

I.10 Ce n'est plus valide lorsque x redevient positif. Il faut donc trouver le plus petit $t_2 > t_1$ tel que $x(t_2) = 0$.

D'où
$$\sin\left(\omega_0'\,(t_2-t_1)\right) = 0$$

La solution est telle que
$$\omega_0'\,(t_2-t_1) = \pi \quad \Leftrightarrow \quad t_2 - t_1 = \frac{\mathrm{T}_0'}{2}$$

On en déduit
$$\boxed{t_2 = \frac{\mathrm{T}_0}{4} + \frac{\mathrm{T}_0'}{2}}$$

I.11 En t_2 et en t_1, l'élongation des ressorts est nulle. On a donc :

$$\mathrm{E_m}(t_1) = \mathrm{E_c}(t_1) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{E_m}(t_2) = \mathrm{E_c}(t_2)$$

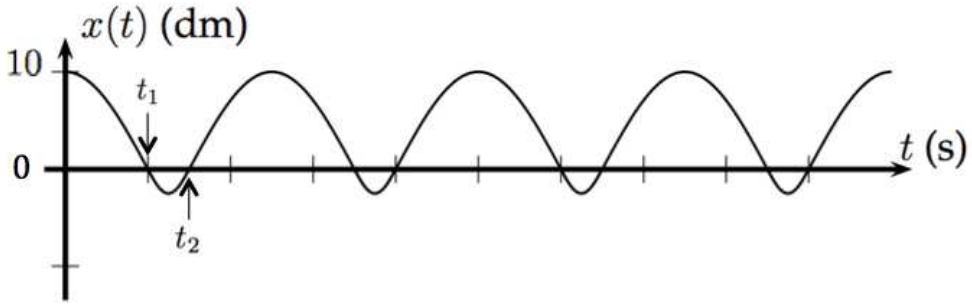
Par conservation de l'énergie mécanique au cours du temps, $\mathrm{E_m}(t_2) = \mathrm{E_m}(t_1)$.

On en déduit
$$v_1^2 = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t_2)\right)^2$$

Or, à t_2, la masse se déplace dans l'autre sens qu'en t_1.

Finalement
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t_2) = -v_1}$$

I.12 Le graphe est le suivant :



I.13 L'équation différentielle est celle vue au début puisqu'on retombe sur le système du début avec un ressort :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega_0\, x = 0}$$

I.14 Lorsque l'on atteint la plus grande valeur, la masse change de sens de déplacement et donc la vitesse s'annule. À cet instant, l'énergie cinétique s'annule et toute l'énergie mécanique est sous forme potentielle.

Finalement
$$\boxed{x_{\max} = x_0 = 10 \text{ cm}}$$

I.15 Comme dit précédemment, l'oiseau carillonneur recommence le même mouvement.

I.16 L'oiseau carillonneur évolue une demie-période avec le sinus de période $\mathrm{T_0}$ puis une demie-période avec un sinus de période $\mathrm{T_0'}$.

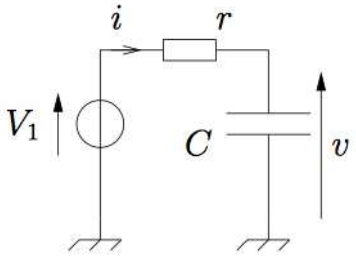
d'où
$$\boxed{\mathrm{T} = \frac{\mathrm{T_0}}{2} + \frac{\mathrm{T_0'}}{2}}$$

I.17 L'oscillateur n'est pas harmonique car son mouvement n'est pas purement sinusoïdal.

II. Simulation de résistance par commutation capacitive

II.1 Entre les instants 0 et T/2.

II.1.a Le circuit correspond au schéma ci-contre :



On a $$v + ri - \mathrm{V}_1 = 0 \quad \text{avec } i = \mathrm{C}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

d'où $$v + r\,\mathrm{C}\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \mathrm{V}_1$$

Finalement $$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{\tau} = \frac{\mathrm{V}_1}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = r\,\mathrm{C}}$$

II.1.b La solution de l'équation différentielle s'écrit $v(t) = \mathrm{A}\,e^{-t/\tau} + \mathrm{V}_1$.
avec A une constante définie par la condition initiale $v(0^+) = \mathrm{V}_0$ (continuité de la tension aux bornes d'un condensateur).

On a donc $$\mathrm{A} = \mathrm{V}_0 - \mathrm{V}_1$$

d'où $$\boxed{\forall t \in \left[0; \frac{\mathrm{T}}{2}\right] : \quad v(t) = (\mathrm{V}_0 - \mathrm{V}_1)\ e^{-t/\tau} + \mathrm{V}_1}$$

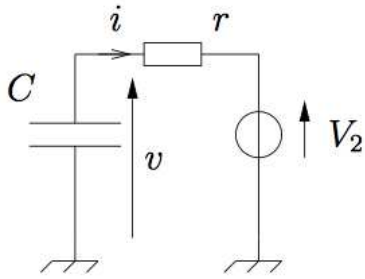
II.1.c V'_0 est tel que $$\mathrm{V}'_0 = v(\mathrm{T}/2)$$

donc $$\boxed{\mathrm{V}'_0 = (\mathrm{V}_0 - \mathrm{V}_1)\ e^{-\mathrm{T}/(2\,r\,\mathrm{C})} + \mathrm{V}_1}$$

Ou encore $$\mathrm{V}'_0 = (\mathrm{V}_0 - \mathrm{V}_1)\ e^{-a} + \mathrm{V}_1 \qquad \text{avec } a = \frac{\mathrm{T}}{2\,r\,\mathrm{C}}$$

II.2 Entre les instants T/2 et T.

II.2.a Le circuit correspond au schéma ci-contre :



On a $$v - ri - \mathrm{V}_2 = 0 \quad \text{avec} \quad i = -\mathrm{C}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

d'où $$v + r\,\mathrm{C}\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \mathrm{V}_2$$

Finalement $$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{v}{\tau} = \frac{\mathrm{V}_2}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = r\,\mathrm{C}}$$

II.2.b La solution de l'équation différentielle s'écrit $v(t) = \mathrm{B}\,e^{-t/\tau} + \mathrm{V}_2$.
avec B une constante définie par la condition initiale $v(\mathrm{T}/2) = \mathrm{V}'_0$ (continuité de la tension aux bornes d'un condensateur).

On a donc $$\mathrm{B} = (\mathrm{V}'_0 - \mathrm{V}_2)\ e^{a}$$

d'où $$\boxed{\forall t \in \left[\frac{\mathrm{T}}{2}; \mathrm{T}\right] : \quad v(t) = (\mathrm{V}'_0 - \mathrm{V}_2)\ e^{a - t/\tau} + \mathrm{V}_2}$$

II.2.c On a directement $$\boxed{v(\mathrm{T}) = (\mathrm{V}'_0 - \mathrm{V}_2)\ e^{-a} + \mathrm{V}_2}$$

II.3 La période des signaux est T et la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue de t. On a donc $v(\mathrm{T}) = v(0)$, qui se traduit par le système suivant :

$$\begin{cases} \mathrm{V}_0' = (\mathrm{V}_0 - \mathrm{V}_1)\, e^{-a} + \mathrm{V}_1 & (1) \\ \mathrm{V}_0 = (\mathrm{V}_0' - \mathrm{V}_2)\, e^{-a} + \mathrm{V}_2 & (2) \end{cases}$$

(1) dans (2) donne $\quad \mathrm{V}_0 = [(\mathrm{V}_0 - \mathrm{V}_1)\, e^{-a} + \mathrm{V}_1 - \mathrm{V}_2]\, e^{-a} + \mathrm{V}_2$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{V}_0\,(1 - e^{-2a}) = \mathrm{V}_1\, e^{-a}\,(1 - e^{-a}) + \mathrm{V}_2\,(1 - e^{-a})$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{V}_0\,(1 + e^{-a})\,(1 - e^{-a}) = (\mathrm{V}_1\, e^{-a} + \mathrm{V}_2)\,(1 - e^{-a})$$

d'où $\quad \boxed{\mathrm{V}_0 = \dfrac{\mathrm{V}_1\, e^{-a} + \mathrm{V}_2}{1 + e^{-a}} \quad \text{et} \quad \mathrm{V}_0' = \dfrac{\mathrm{V}_1 + \mathrm{V}_2\, e^{-a}}{1 + e^{-a}}}$

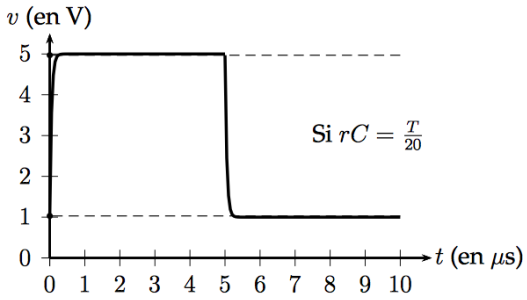
II.4 ⋆ <u>Cas où $r\,\mathrm{C} \ll \mathrm{T}$</u> :

Dans ce cas $\quad a \gg 1 \quad$ et $\quad e^{-a} \simeq 0$

On en déduit $\quad \boxed{\mathrm{V}_0 \simeq \mathrm{V}_2 \quad \text{et} \quad \mathrm{V}_0' \simeq \mathrm{V}_1}$

La constante de temps τ étant très petite, le condensateur se charge très rapidement : quand on ferme K_1, v tend quasi instantanément vers V_1, et quand on ferme K_2, v tend quasi-instantanément vers V_2.

Par conséquent v est une tension créneau entre V_1 et V_2.



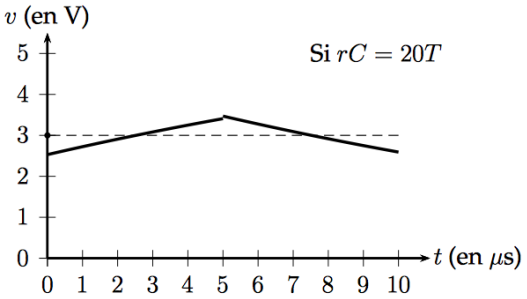
⋆ <u>Cas où $r\,\mathrm{C} \gg \mathrm{T}$</u> :

Dans ce cas $\quad a \ll 1 \quad$ et $\quad e^{-a} \simeq 1$

On en déduit $\quad \boxed{\mathrm{V}_0 \simeq \mathrm{V}_0' \simeq \dfrac{\mathrm{V}_1 + \mathrm{V}_2}{2}}$

La constante de temps τ est tellement grande devant T que la tension aux bornes du condensateur n'a pas le temps de varier : elle s'établit en régime périodique de telle façon que la charge récupérée par le condensateur de $n\mathrm{T}$ à $(n + \frac{1}{2})\mathrm{T}$ (à partir de V_1) soit la même que la charge transmise à V_2 de $(n + \frac{1}{2})\mathrm{T}$ à $(n+1)\mathrm{T}$.

Le courant moyen qui circule de la source de tension V_1 vers le condensateur est donc le même que celui qui circule du condensateur vers la source de tension V_2 (même charge pendant la même durée).



Ce courant transite dans les 2 cas au travers de r.

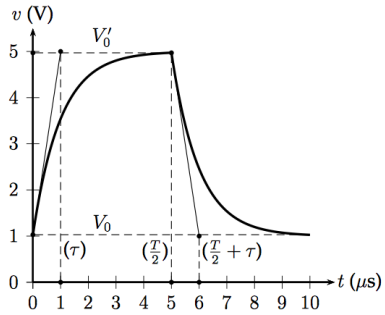
D'où $\quad \mathrm{V}_1 - r\,i = v = \mathrm{V}_2 + r\,i \quad \Rightarrow \quad i = \dfrac{\mathrm{V}_1 - \mathrm{V}_2}{2\,r}$

d'où $\quad \boxed{v = \dfrac{\mathrm{V}_1 + \mathrm{V}_2}{2}}$

II.5 On a ici $\tau = 1,0\ \mu\text{s}$ $a = 5$

On a par ailleurs $\text{V}_0 = 1,03\ \text{V} \simeq \text{V}_2$ et $\text{V}'_0 = 4,97\ \text{V} \simeq \text{V}_1$

Le graphe de $v(t)$ est représenté ci-contre :



II.6 Charge accumulée à différents instants.

II.6.a

$$\boxed{q(0) = q(\text{T}) = \text{C}\,\text{V}_0 \qquad \text{et} \qquad q(\text{T}/2) = \text{C}\,\text{V}'_0}$$

Applications numériques :

$$\boxed{q(0) = q(\text{T}) = 1,03.10^{-8}\ \text{C} \qquad \text{et} \qquad q(\text{T}/2) = 4,97.10^{-8}\ \text{C}}$$

II.6.b Entre les instants $n\text{T}$ et $\left(n + \dfrac{1}{2}\right)\text{T}$, la charge $\text{C}\,\text{V}'_0 - \text{C}\,\text{V}_0 = \text{C}\ (\text{V}'_0 - \text{V}_0)$ transite du générateur de tension V_1 vers le condensateur.

Entre les instants $\left(n + \dfrac{1}{2}\right)\text{T}$ et $(n+1)\text{T}$, la charge $\text{C}\,\text{V}'_0 - \text{C}\,\text{V}_0 = \text{C}\ (\text{V}'_0 - \text{V}_0)$ transite du condensateur vers le générateur de tension V_2.

La charge qui transite du générateur de tension V_1 vers celui de tension V_2 pendant une période T vaut donc

$$\boxed{\Delta q = \text{C}\ (\text{V}'_0 - \text{V}_0)}$$

d'où

$$\boxed{\Delta q = \text{C}\ (\text{V}_1 - \text{V}_2)\ \frac{1 - e^{-a}}{1 + e^{-a}}}$$

Application numérique : $\boxed{\Delta q \simeq 3,94.10^{-8}\ \text{C}}$

II.7 La charge Δq transite pendant la durée T. Ainsi,

$$\text{I}_{\text{moyen}} = \frac{\Delta q}{\text{T}}$$

On a donc

$$\boxed{\text{I}_{\text{moyen}} = \frac{\text{C}\ (\text{V}_1 - \text{V}_2)}{\text{T}}\ \frac{1 - e^{-a}}{1 + e^{-a}}}$$

Application numérique : $\boxed{\text{I}_{\text{moyen}} \simeq 3,95\ \text{mA}}$

II.8 La résistance $\text{R}_{\text{éq}}$ est telle que : $\text{R}_{\text{éq}} = \dfrac{\text{V}_1 - \text{V}_2}{\text{I}_{\text{moyen}}}$

d'où

$$\boxed{\text{R}_{\text{éq}} = \frac{\text{T}}{\text{C}}\ \frac{1 + e^{-a}}{1 - e^{-a}}}$$

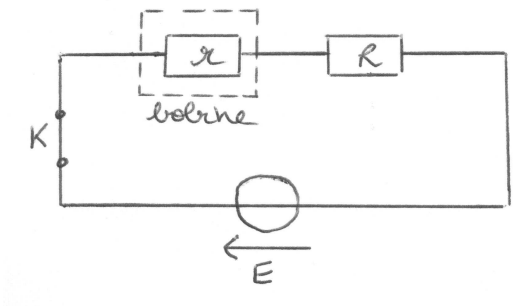
Application numérique : $\boxed{\text{R}_{\text{éq}} \simeq 1,0.10^{3}\ \Omega}$

II.9 Ce dispositif simule un conducteur ohmique dont on peut faire varier la résistance de façon électronique (par opposition à une méthode mécanique comme avec un potentiomètre classique) en agissant sur la période T des signaux.

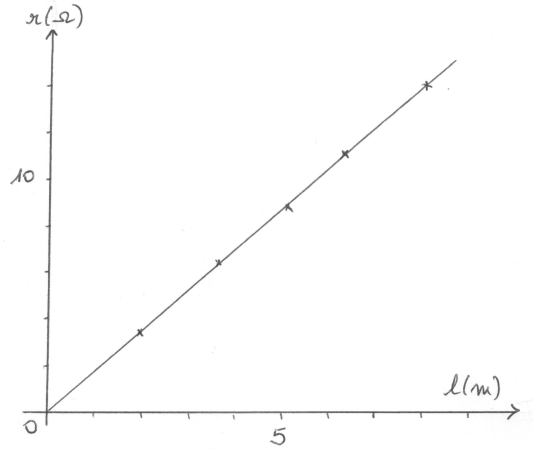
III. Réponse indicielle : étude d'un dipôle RL

III.1 En courant continu, une bobine idéale est équivalente à un fil.

III.2 D'après la question précédente, la bobine réelle est équivalente à sa seule résistance interne, soit :



III.3 Le graphe de la résistance en fonction de la longueur de fil est représenté ci-après :



On peut modéliser ce nuage de points par une droite d'équation :

$$\boxed{r = \alpha\,\ell \quad \text{avec} \quad \alpha \approx 1,7\ \Omega.\mathrm{m}^{-1}}$$

III.4 En série, les résistances s'ajoutent. La bobine réelle en série avec la résistance R est équivalente à une bobine idéale en série avec une résistance $r + \mathrm{R}$.

Or, pour $\mathrm{R} \approx 1\ \mathrm{k}\Omega$, on a $r \ll \mathrm{R}$ (puisque la longueur du fil constituant la bobine est de l'ordre du mètre) de sorte que $r + \mathrm{R} \approx \mathrm{R}$: on pourra dans la suite négliger la résistance interne de la bobine devant R, ce qui revient à considérer la bobine comme idéale.

III.5 L'intensité du courant qui traverse une bobine est une fonction continue du temps. Or, à $t = 0^-$, l'interrupteur est ouvert donc

$$\boxed{i(0^+) = 0}$$

Lorsque $t \to \infty$, le régime permanent est atteint et la bobine idéale se comporte comme un fil. Le circuit est donc équivalent à une résistance en série avec la source idéale de tension E.

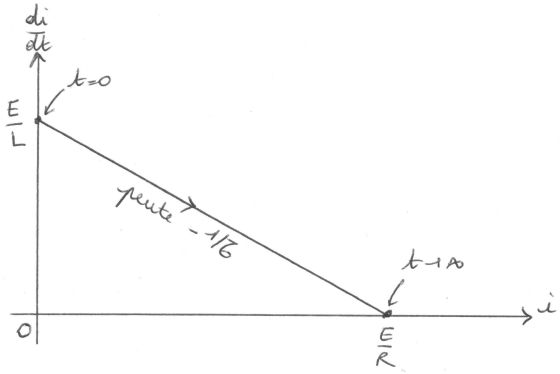
La loi d'Ohm donne directement $\boxed{i\,(\infty) = \dfrac{\mathrm{E}}{\mathrm{R}}}$

III.6 Loi des mailles $$\mathrm{E} - \mathrm{L}\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - \mathrm{R}\,i = 0$$

d'où $$\boxed{\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{L}}\,i = \frac{\mathrm{E}}{\mathrm{L}} \quad \text{ou} \quad \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{i}{\tau} = \frac{\mathrm{E}}{\mathrm{L}} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{R}}}$$

III.7 Les différentes étapes sont :

- ⋆ On trace $\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ en fonction de i, soit : $\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{E}}{\mathrm{L}} - \dfrac{i}{\tau}$. Il s'agit de l'équation d'une droite de pente $-1/\tau$ et d'ordonnée à l'origine E/L.
- ⋆ Au-dessus de l'axe des abscisses, la courbe est parcourue de gauche à droite, et de droite à gauche au-dessous.
- ⋆ Le point de départ est donné par la condition initiale $i\,(0^+) = 0$ établie précédemment.
- ⋆ Compte tenu des sens de parcours, l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses constitue un point d'arrêt : on retrouve le régime permanent $i\,(\infty) = \mathrm{E/R}$.
- ⋆ On obtient ainsi le portrait de phase ci-contre :



III.8 ⋆ <u>Détermination de I</u> :

On a montré à la question précédente qu'au bout d'un certain temps, le système aboutit à un point d'arrêt où i n'évolue plus $\left(\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0\right)$. On constate graphiquement l'existence d'une asymptote horizontale, qui est donc d'équation $i = \mathrm{I}$.

On en déduit $\boxed{\mathrm{I} \approx 6,0 \text{ mA}}$

⋆ <u>Détermination de τ</u> :

On a montré à la question précédente que $\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\,(0^+) = \dfrac{\mathrm{E}}{\mathrm{L}}$. La tangente à l'origine est donc d'équation $i = \dfrac{\mathrm{E}}{\mathrm{L}}\,t$ puisque $i\,(0^+) = 0$. Elle coupe donc l'asymptote, d'équation $i = \mathrm{I} = \dfrac{\mathrm{E}}{\mathrm{R}}$ en $t = \dfrac{\mathrm{L}}{\mathrm{R}} = \tau$.

On en déduit $\boxed{\tau \approx 0,10 \text{ ms}}$

⋆ <u>Comparaison aux valeurs attendues</u> :

Les calculs donnent $\mathrm{I} = \dfrac{\mathrm{E}}{\mathrm{R}} \approx 6,0 \text{ mA}$ et $\tau = \dfrac{\mathrm{L}}{\mathrm{R}} \approx 0,10 \text{ ms}$

Les mesures sont donc en très bon accord avec les valeurs attendues.

III.9 ⋆ <u>Graphe (2)</u> : par rapport à l'expérience A, la seule différence réside dans la valeur de la constante de temps $\tau = \mathrm{L/R}$, qui vaut à présent $\tau_{(2)} \approx 0,20 \text{ ms} \approx 2\,\tau_{\mathrm{A}}$. Il peut donc s'agir de l'expérience C ou D. Cependant, comme la valeur de $\mathrm{I} = \mathrm{E/R}$ n'est pas modifiée, R n'a pas été modifiée.

$\boxed{\text{Le graphe (2) correspond donc à l'expérience D.}}$

⋆ <u>Graphe (3)</u> : par rapport à l'expérience A, la constante de temps a été modifiée. Elle vaut désormais $\tau_{(3)} \approx 0,20 \text{ ms} \approx 2\,\tau_{\mathrm{A}}$. Il en est de même pour la valeur de I qui vaut $\mathrm{I}_{(3)} \approx 12,0 \text{ mA} \approx 2\,\mathrm{I}_{\mathrm{A}}$. Comme on ne modifie dans chaque expérience qu'un seul des paramètres par rapport à A, c'est R (paramètre commun à τ et I) qui a été modifié.

$\boxed{\text{Le graphe (3) correspond donc à l'expérience C.}}$

⋆ <u>Graphe (4)</u> : par élimination, il s'agit de l'expérience B.
On vérifie toutefois que, par rapport à A, I est doublée mais τ est inchangé.

♫